

[ТРЕК 3 // OZON ХАКАТОН] ЗАЩИТА · 7 МИНУТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РОБОТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СОРТИРОВКИ ТОВАРОВ

ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР: УВИДЕТЬ → РЕШИТЬ → ПЕРЕЛОЖИТЬ

ДВЕ РУКИ НА ОДНУ ЗАДАЧУ

01 МАНИПУЛЯТОР И ПРОШИВКА

Механика, кинематика, конечный автомат Arduino, протокол SHOOT/SEQ/DONE.

02 КОНВЕЙЕР И АЛГОРИТМЫ

Буферная линия, зрение и классификация, рантайм Raspberry Pi.

03 ОБЩИЙ КОНТУР

2 участника, один сквозной контур: механика, зрение и электроника проектировались вместе.

ОДИН ТОВАР — ОДНО РЕШЕНИЕ

В

ПОДХОДИТ ДЛЯ СОРТИРОВКИ

габариты в диапазоне,
круга в сечении нет.

С

НЕ ПОДХОДИТ ПО ГАБАРИТАМ

вне допустимого диапазона
размеров.

D

НУЖНА ДОУПАКОВКА

габариты в норме,
круг в сечении подтверждён.

ПРАВИЛО ПОСТАНОВКИ — В КОДЕ

01 ≤ 10 ММ ИЛИ $> 450 \times 320 \times 320$ ММ

→ негабарит (С).

Проверяется первым — жёсткое ограничение сортировщика.

02 $K = r\text{ВПИС} / R\text{ОПИС}$

→ доупаковка (D): $K > 0,80$ по поверхности или $> 0,87$ по визуальной оболочке.

Сечения — только перпендикулярно собственным осям.

03 ИНАЧЕ

→ подходит для сортировки (В). Штатный режим, манипулятор не задействован.

— СЕРЫЕ ЗОНЫ И УКАТЫВАНИЕ

Пограничные габариты, K у порога, мало точек или укатывание — безопасный отвод на ручной разбор.

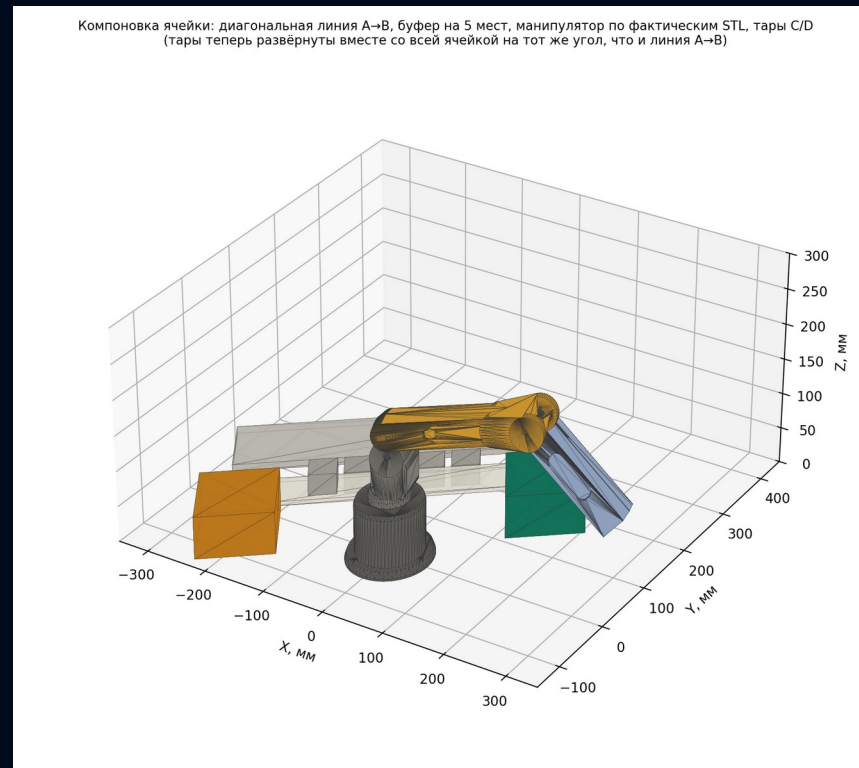
A → В БЕЗ РУКИ. С И D — ЧЕРЕЗ БУФЕР

A

подающий конвейер,
товар «подходит» — едет
напрямую в сортировщик,
рука
не задействована

БУФЕР

5 физических мест — запас
по времени на пачку C/D
товаров подряд



C

D

тары, куда манипулятор
раскладывает товар после
буфера

КАК УСТРОЕНА ПЕРЕКЛАДКА

01 ЗАХВАТ

точка захвата из зрения → обратная кинематика → три опорные точки pk / lift / drop

02 ДВЕ ВЕТВИ

локоть вверх / вниз — выбирается та, что проходит по пределам сервоприводов

03 ПРОВЕРКА

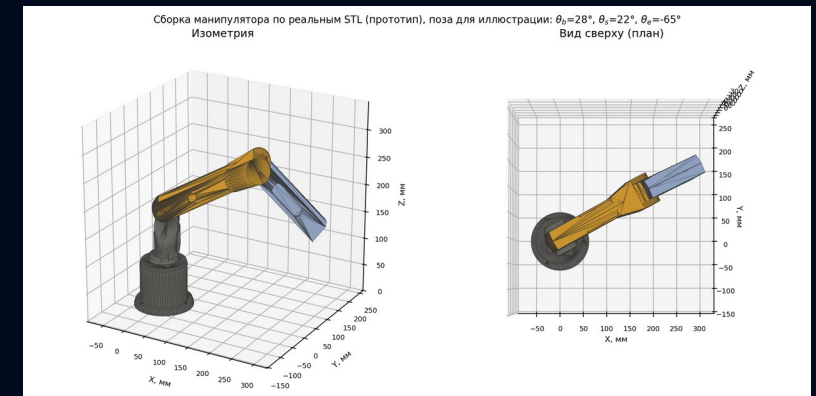
достижимость — кольцо $[R_{\min}; R_{\max}]$, иначе товар уходит на ручной разбор

04 ПЕРЕКЛАДКА

неблокирующий конечный автомат Arduino: MOVE → WAIT_GRIP → LIFT → DROP → HOME

05 ЗАЩИТА

«рука занята»: игнор нового SEQ + таймаут 12с на случай потери DONE



СБОРКА ПО ФАКТИЧЕСКИМ STL

ЧЕСТНЫЕ ЦИФРЫ, А НЕ ЛОЗУНГИ

12/20

САМООЦЕНКА УГТ: CV3 ×
ИСПОЛ.3
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ

524 Г

ПРЕДЕЛ МАССЫ ТОВАРА
НА ВЫТЯНУТОЙ РУКЕ (РАСЧЁТ)

1.8 С

МОДЕЛЬНЫЙ CYCLE TIME
НА ФАЗАХ КОНЕЧНОГО
АВТОМАТА

±26 ММ

РАЗБРОС ДИСТАНЦИИ
ПО 5 МЕСТАМ БУФЕРА

0.84

МИН. МАНИПУЛИРУЕМОСТЬ
W/W_MAX ПО ВСЕМ ТОЧКАМ

×10

ЗАПАС ПО ВРЕМЕНИ
СИНХРОНИЗАЦИИ
(ЭНКОДЕР VS РАСЧЁТ)

Матрица «Уровень готовности решения» (макс. 20) — наша позиция: CV3 × Испол.3

	Испол.1 Концепция	Испол.2 Базовая проработка	Испол.3 Детализир. проект	Испол.4 Валидир. модель/прототип
CV1. Базовый прототип	2	4	6	8
CV2. Полноценное решение	3	6	9	12
CV3. Глубокая проработка	4	8	12 наша позиция	17
CV4. Зрелое подтвержденное	5	10	15	20

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТО

01 RASPBERRY PI, 3 ПОТОКА

grabber/reader/worker — тяжёлое зрение не блокирует приём SHOOT.

02 ARDUINO, КОНЕЧНЫЙ АВТОМАТ

детерминированное время реакции, никаких delay() в основном цикле.

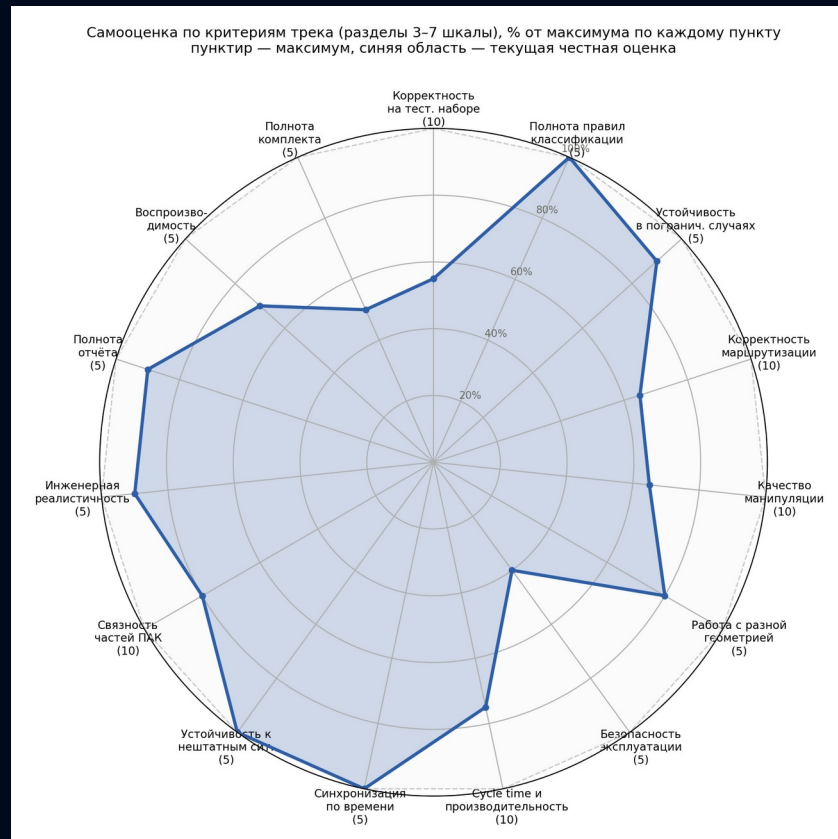
03 ВИЗУАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА (3 КАМЕРЫ)

нечувствительна к цвету/фактуре упаковки — не нужна лазерная триангуляция.

04 TRIMESH + ВИРТУАЛЬНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

проверка классификатора на цифровых телах без реальной ленты и камер.

ОГРАНИЧЕНИЯ — ЭТО ПЛАН РАЗВИТИЯ



01 МОМЕНТ ПРИВОДА

хобби-сервопривод держит $\approx 524\text{г}$ на полном вылете — для тяжёлых товаров нужен промышленный привод.

02 БЕЗОПАСНОСТЬ

E-STOP и ограждение спроектированы, физически ещё не собраны.

03 ВАЛИДАЦИЯ

официальный тестовый набор, калибровка камер и видео с измеренным cycle time — следующий шаг.

ДЕМОНСТРАЦИЯ СКВОЗНОГО ЦИКЛА

SHOOT → B/C/D → DONE

60 СЕКУНД: ОТ ТРИГГЕРА ДО ПЕРЕКЛАДКИ

Протокол: SHOOT → SEQ → DONE · selftest B/C/D + живая перекладка

СИСТЕМА ВИДИТ, ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ И ПЕРЕКЛАДЫВАЕТ ТОВАР БЕЗ ОСТАНОВКИ ЛЕНТЫ.

ПРОВЕРЯЕМАЯ МАТЕМАТИКА + ОТКРЫТЫЙ КОД + ЧЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ = ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ